

前讲复习

1. 浏览器与**Web**服务器之间使用的协议是（ ）。
A. DNS B. SNMP C. HTTP D. SMTP
2. 下列关于**HTTP**持续连接的描述，正确的是（ ）。
A. 每次请求都需要建立新的连接
B. 服务器需要使用多个端口
C. 只能传输静态内容
D. 连接在请求完成后保持打开状态
3. 超文本传输协议用的端口号是（ ）。
A. 53 B. 80 C. 21 D. 23
4. **HTTP**协议中**Cookie**的作用是（ ）。
A. 用来加密传输的数据
B. 用来存储在客户端的用户信息
C. 用来限制客户端的访问权限
D. 用来识别服务器的IP地址

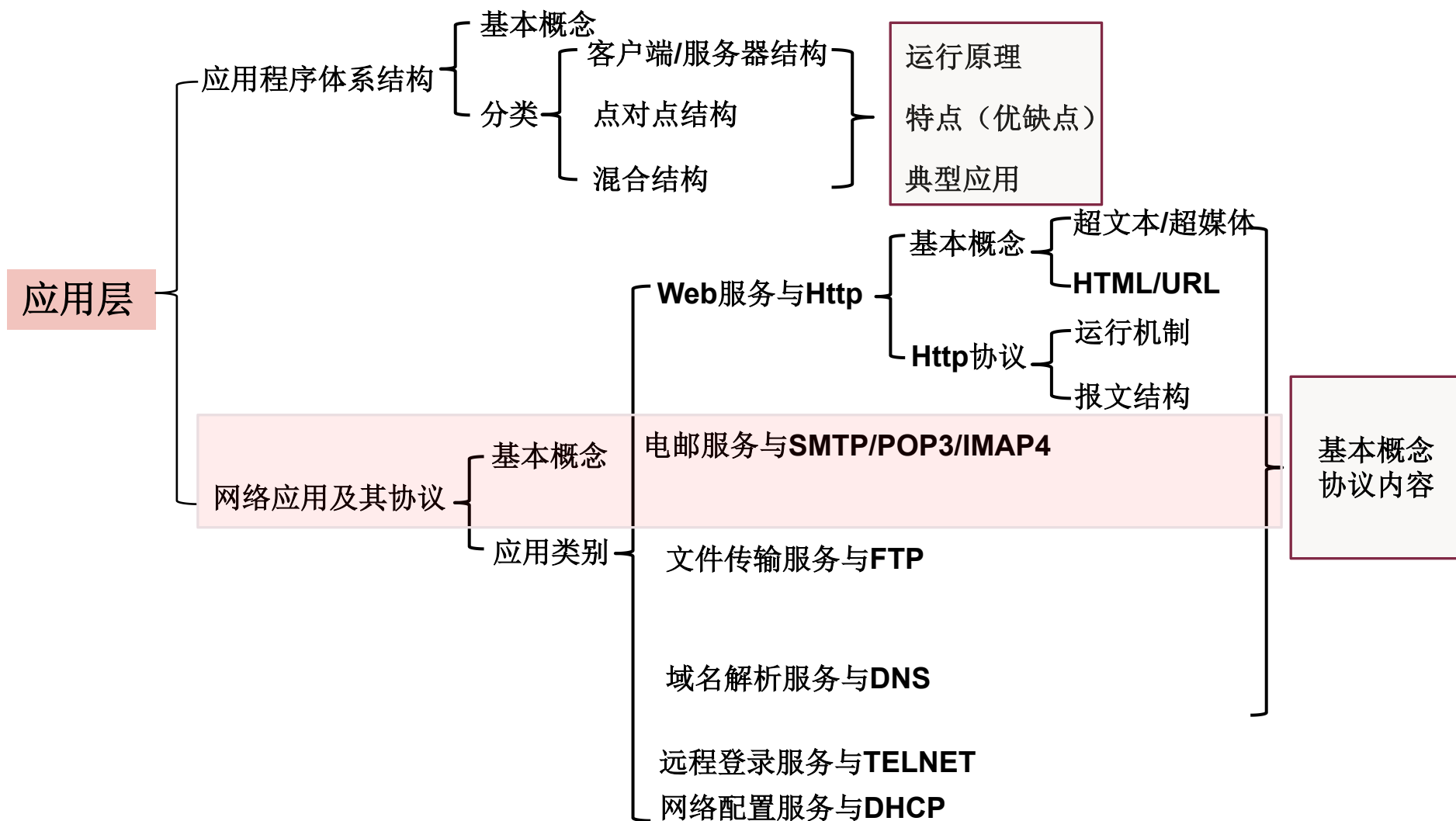


前讲复习

1. 浏览器与**Web**服务器之间使用的协议是（ **C** ）。
A. DNS B. SNMP C. HTTP D. SMTP
2. 下列关于**HTTP**持续连接的描述，正确的是（ **D** ）。
A. 每次请求都需要建立新的连接
B. 服务器需要使用多个端口
C. 只能传输静态内容
D. 连接在请求完成后保持打开状态
3. 超文本传输协议用的端口号是（ **B** ）。
A. 53 B. 80 C. 21 D. 23
4. **HTTP**协议中**Cookie**的作用是（ **B** ）。
A. 用来加密传输的数据
B. 用来存储在客户端的用户信息
C. 用来限制客户端的访问权限
D. 用来识别服务器的IP地址

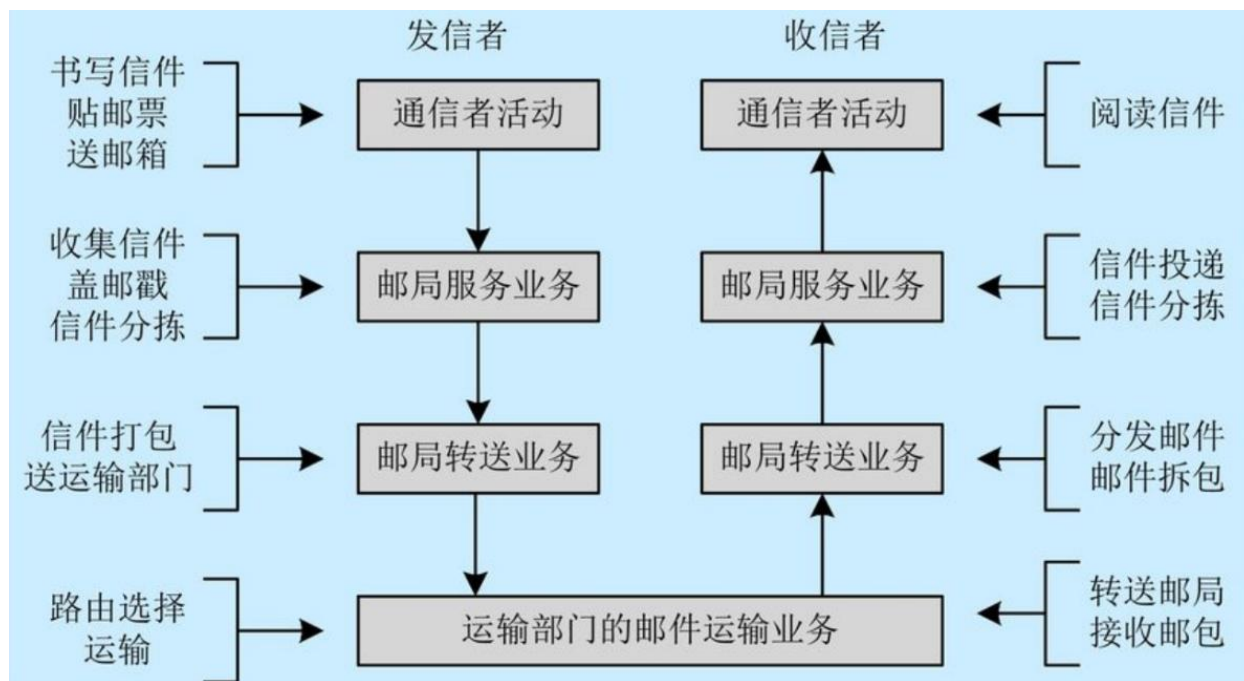


本章概览



2.4 电子邮件

- 2.4.1 电子邮件基本概念
- 电子邮件服务



2.4 电子邮件

- 2.4.1 电子邮件的基本概念
- 电子邮件系统的主要功能
 - 邮件发送者把邮件信息发送给接收者，接收者可以是一个或多个
 - 可以发送多媒体信息（数据、文件、文字、声音、图像、图形）
 - 发送者或接收者可以是Internet以外的用户
 - 电子邮件发送/接收软件可以与用户的其他软件集成
 - 具有较强管理和监控功能，以利于系统维护、改善系统运行性能
 - 方便用户使用，如支持多种语言文本、邮件优先权等



2.4 电子邮件

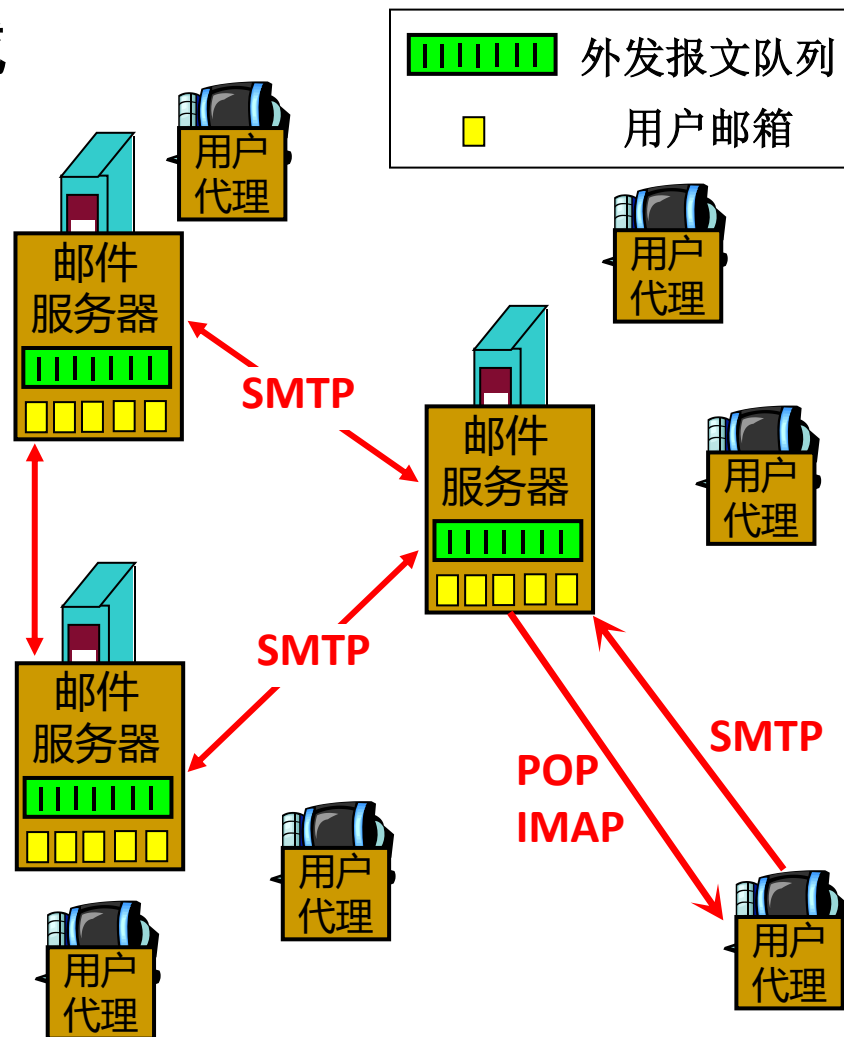
2.4.2 电子邮件系统的基本组成

四个重要组件

- 用户代理
- 邮件服务器
- 邮件传输协议：SMTP/MIME
- 邮件存储访问协议：POP、IMAP

用户代理（User agent）

- 写作，编辑，阅读邮件
- 外发邮件
- 接收的报文存储在邮件服务器中

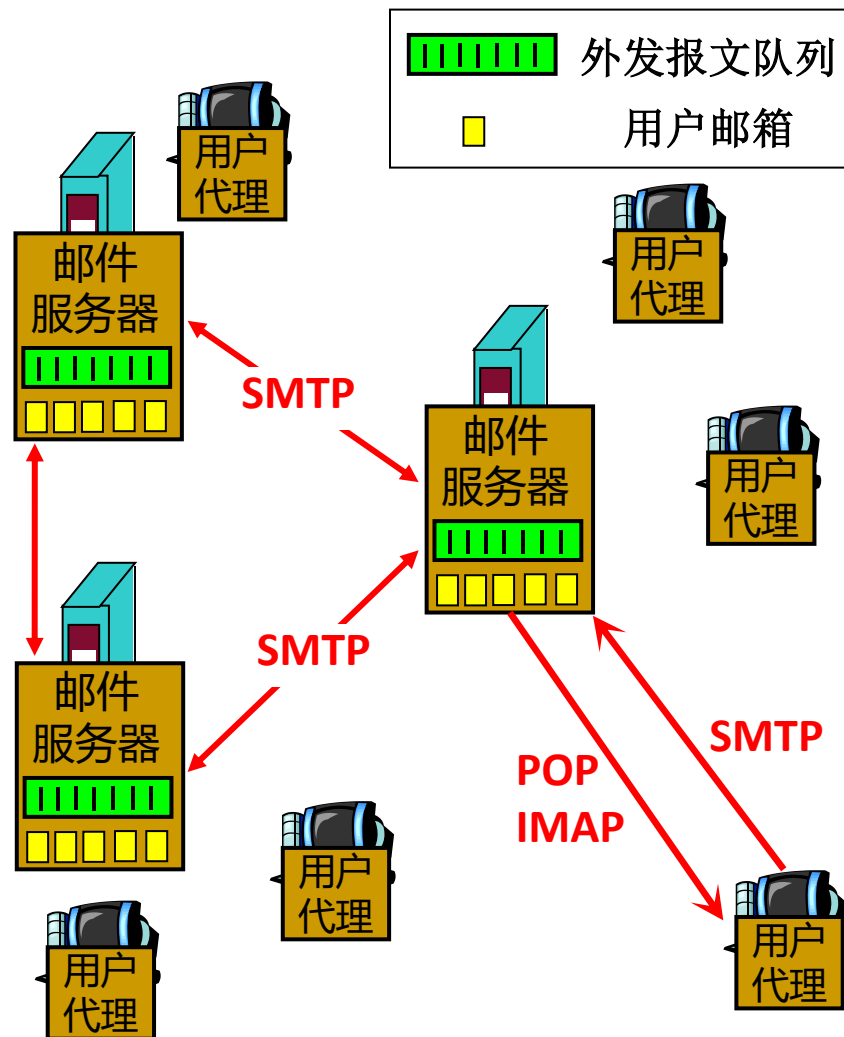


2.4 电子邮件

2.4.2 电子邮件系统的基本组成

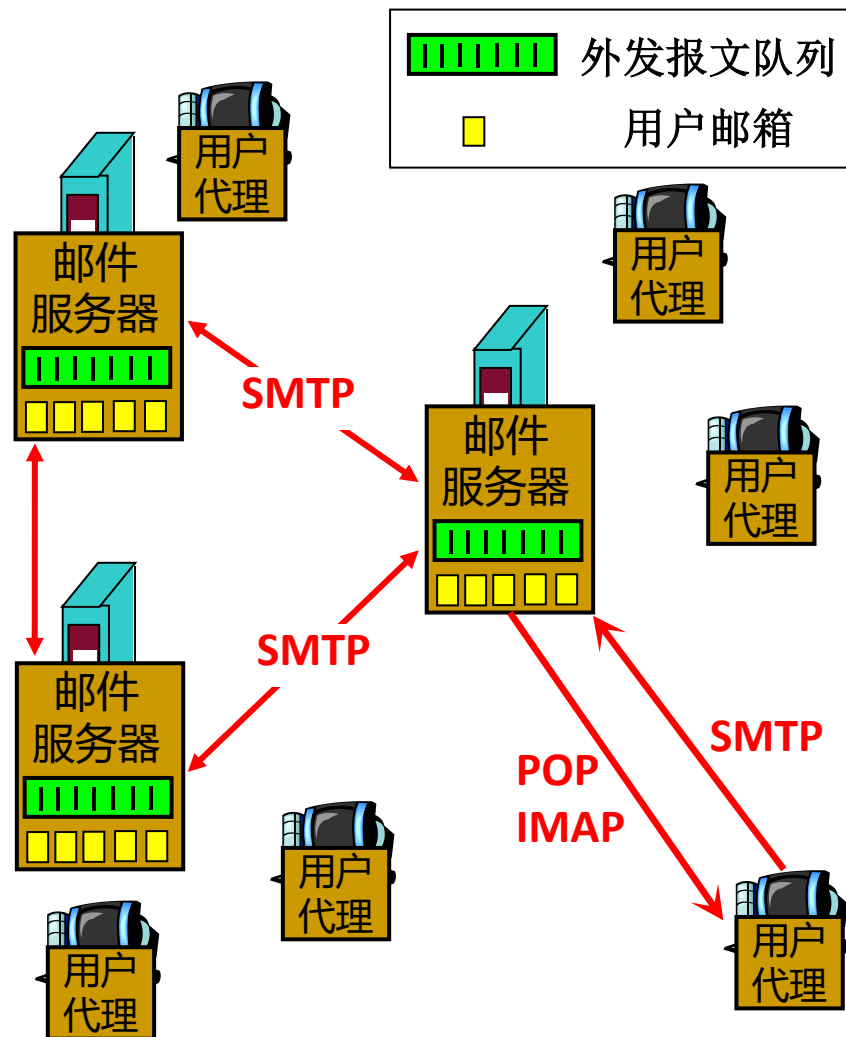
邮件服务器

- 邮箱包含了收到的用户邮件 (尚未被阅读)
- 报文队列包含了外发的邮件报文
- SMTP协议用在邮件服务器之间发送邮件
 - 客户端：将邮件发送到邮件服务器
 - “服务器”：接收和转发邮件



2.4 电子邮件

- 2.4.2 电子邮件系统的基本组成
- 邮件协议
- 邮件传输协议
 - 客户端到邮件服务器、邮件服务器之间简单邮件传输协议SMTP
 - 通用Internet邮件扩展协议MIME
- 邮件存储访问协议
 - 邮件服务器到客户端
 - 邮政协议第3版POP-3
 - Internet邮件访问协议第4版IMAP-4

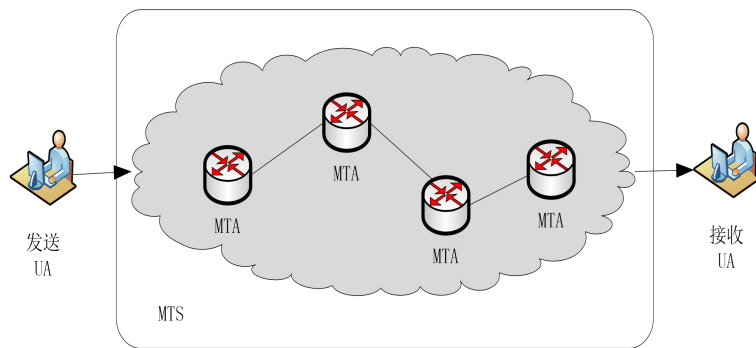
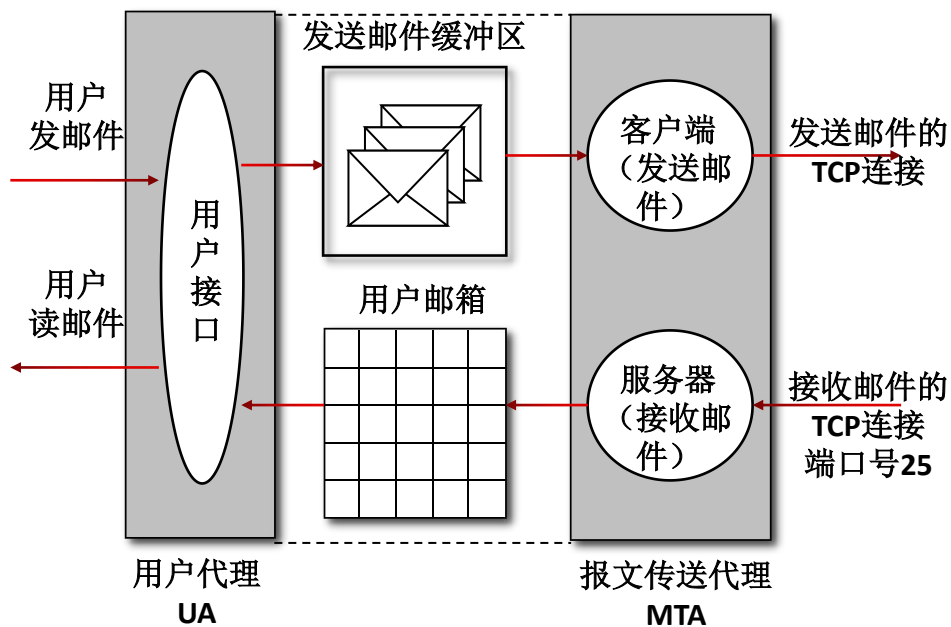


2.4 电子邮件

2.4.3 电子邮件系统结构与工作原理

电子邮件系统结构

- 用户代理UA（发送和接收邮件），撰写、显示、处理
- 报文传送代理 MTA（邮件发送给接收方，从网络接收邮件）：CS方式传送/接收、报告邮件传送情况



常见情况是**SMTP**不使用中间邮件服务器

2.4 电子邮件

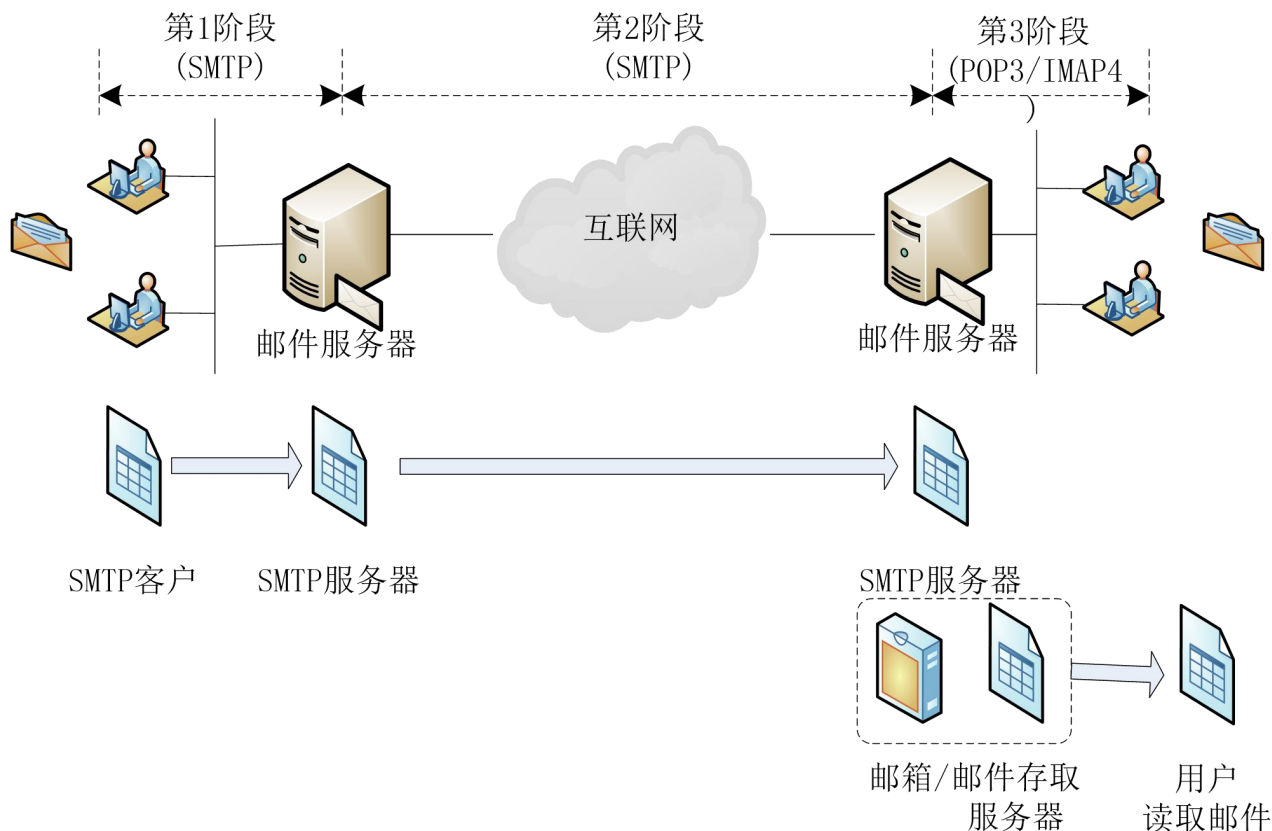
- 2.4.3 电子邮件系统结构与工作原理
- 电子邮箱
 - 要使用电子邮件服务，首先要拥有一个电子邮箱。
 - 电子邮箱由提供电子邮件服务的机构（ISP）为用户建立。

csse@szu.edu.cn

用户名 主机名

2.4 电子邮件

- 2.4.3 电子邮件系统结构与工作原理
- 邮件报文交付的3个阶段



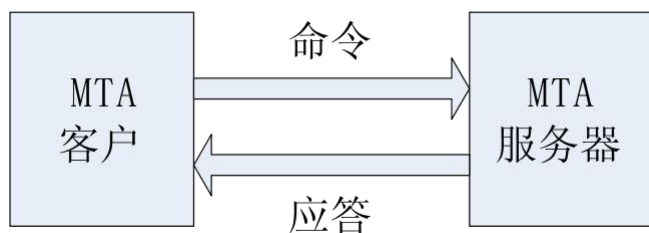
2.4 电子邮件

- 2.4.4 电子邮件协议：邮件传输协议与存储访问协议
- 简单邮件传输协议SMTP
 - 使用TCP传送邮件报文, 端口25
 - 直接传输: 发送服务器到接收服务器
 - 传输的三个阶段
 - 握手(打招呼)
 - 报文传输
 - 结束
 - 命令/响应交互
 - 命令: ASCII文本
 - 响应: 状态码和短语
 - 邮件报文必须使用7-bit ASCII表示

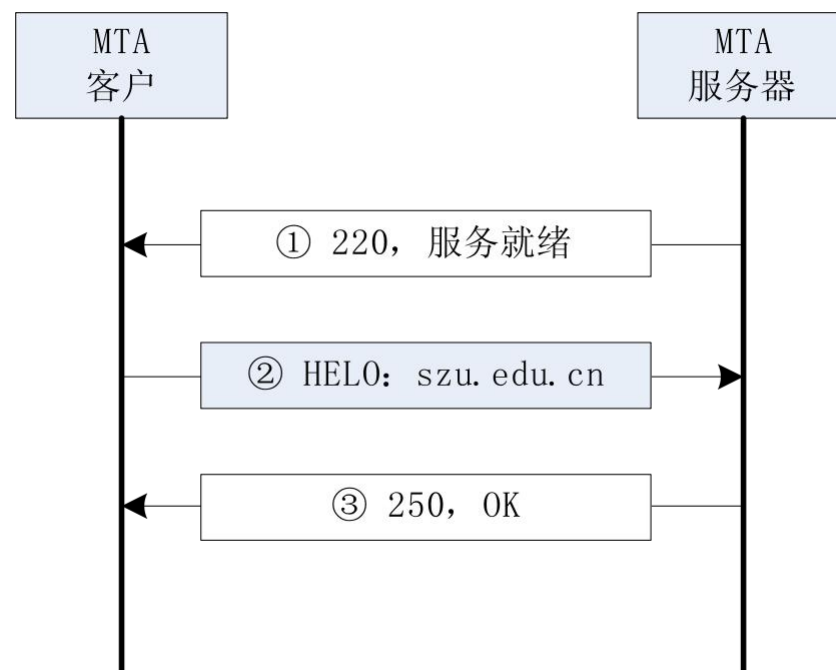


2.4 电子邮件

- 2.4.4 电子邮件协议：
- 简单邮件传输协议SMTP



SMTP的命令和应答关系



连接建立过程

2.4 电子邮件

- 2.4.4 电子邮件协议：
- 简单邮件传输协议SMTP
 - SMTP命令和应答

SMTP命令

关键词	变 量
HELO	发送端的主机名
MAIL FROM	发信人
RCPT TO	预期的收信人
DATA	邮件主体
QUIT	
RSET	
VRFY	需要验证的收信人名字
EXPN	需要扩展的邮件发送清单
HELP	命令名

SMTP应答

代码	说 明
220	服务就绪
221	服务关闭传输通道
250	请求命令完成
251	用户不是本地的，报文将被转发
354	开始邮件输入
450	邮箱不可使用
500	语法错，不能识别命令
502	命令未实现
552	所请求的动作异常终止，存储位置超过
553	所请求的动作未发生，邮箱名不允许使用



2.4 电子邮件

- 2.4.4 电子邮件协议：
- 简单邮件传输协议SMTP
 - 邮件报文的封装

MAIL FROM : csse@szu.edu.cn RCPT TO : cs@pku.edu.cn	信封
From: software school To: computer science Date: 29/05/2010 Subject: network book	首部
Dear Sir : All my student liked your lastest book. Thanks for your help . Zhang San	主体



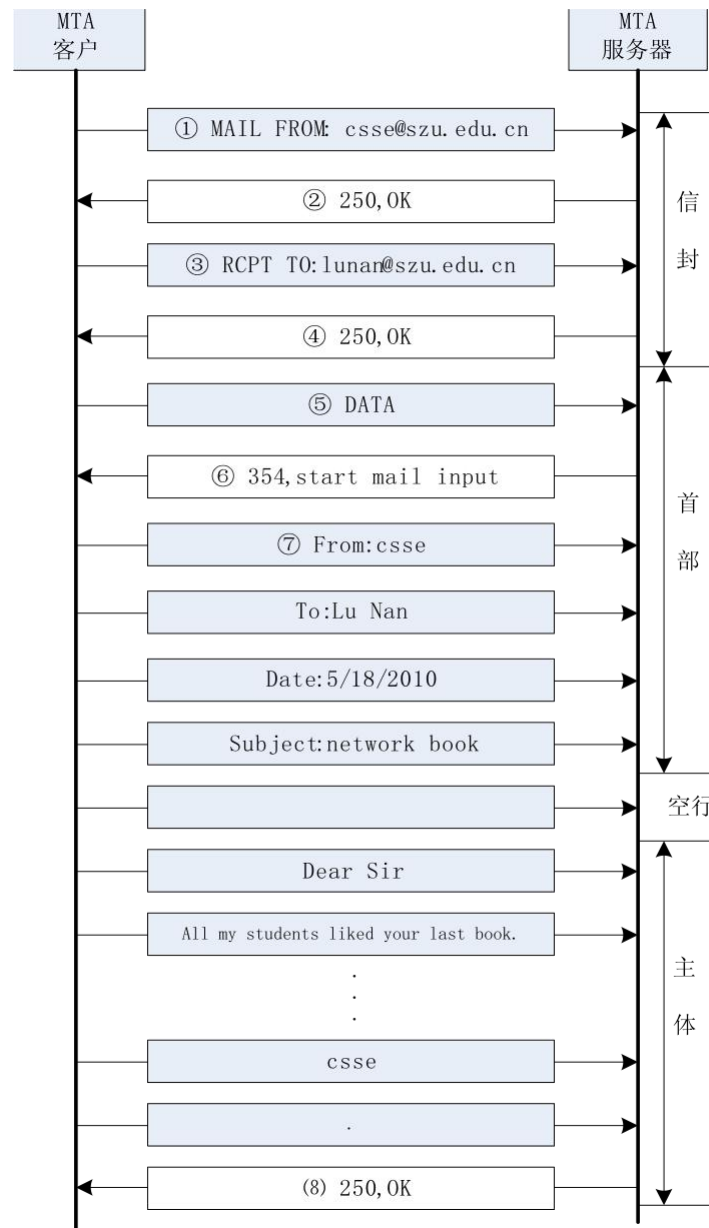
2.4 电子邮件

- 2.4.4 电子邮件协议：
- 简单邮件传输协议SMTP
 - 邮件报文格式
 - 所有报文都是由ASCII码组成
 - 报文由报文行组成，各行之间用回车、换行符分隔
 - 报文的长度不能超过998个字符
 - 报文行的长度 ≤ 78 个字符之内（不包括回车换行符）
 - 报文中可包括多个首部字段和首部内容
 - 报文可包括一个主体，主体必须用一个空行与其首部分隔
 - 除非需要使用回车与换行符，否则报文中不使用回车与换行符



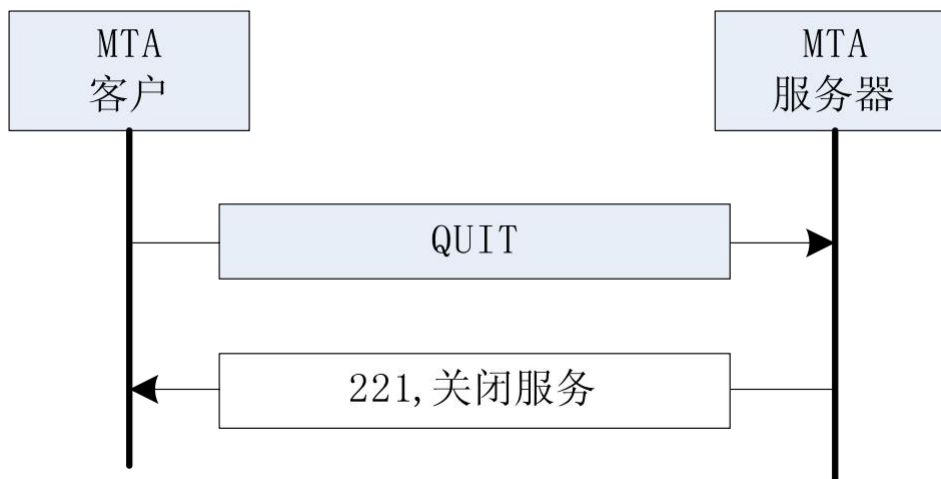
2.4 电子邮件

- 2.4.4 电子邮件协议：
- 简单邮件传输协议SMTP
 - 邮件报文的封装



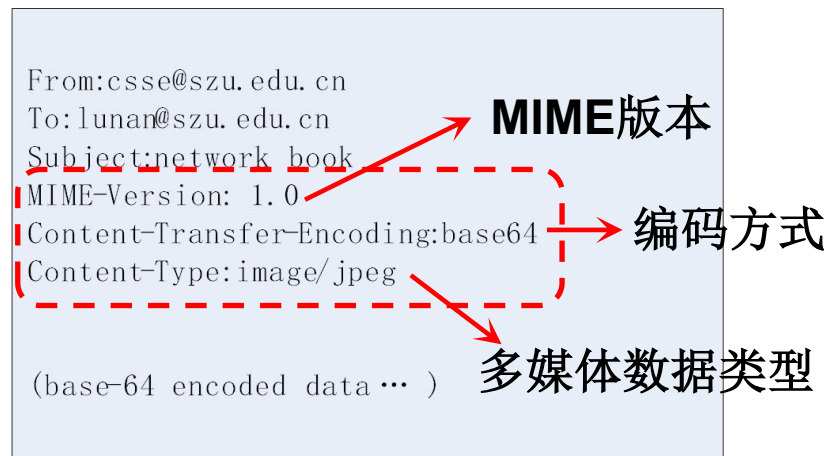
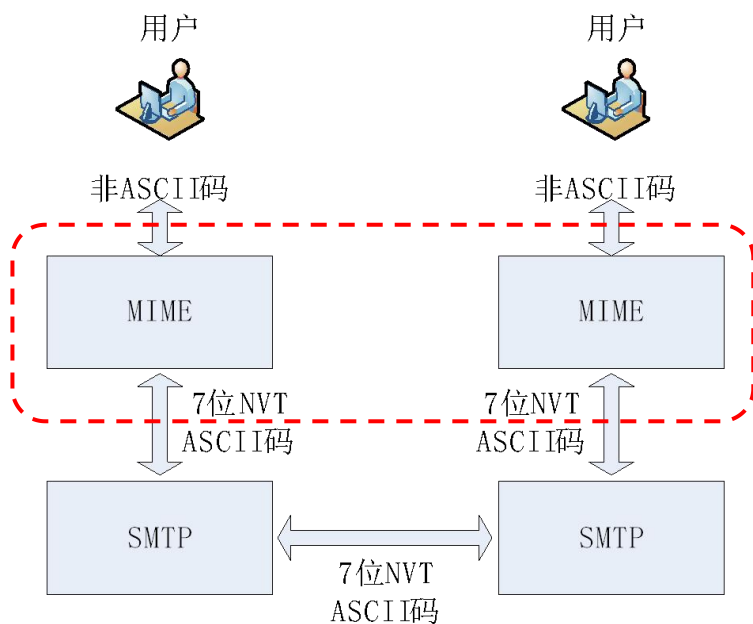
2.4 电子邮件

- 2.4.4 电子邮件协议：
- 简单邮件传输协议SMTP
 - 连接终止



2.4 电子邮件

- 2.4.4 电子邮件协议：邮件传输协议与存储访问协议
- MIME ((Multipurpose Internet Mail Extensions) 协议
 - 允许非7位ASCII码数据通过SMTP传输



2.4 电子邮件

■ 扩展：Base64和UTF-7

- Base64

- 将二进制数据转换为ASCII字符的编码
- 它将每3个字节的数据转换为4个可打印字符的ASCII字符串
- 可以在只能传输文本的协议中传输数据

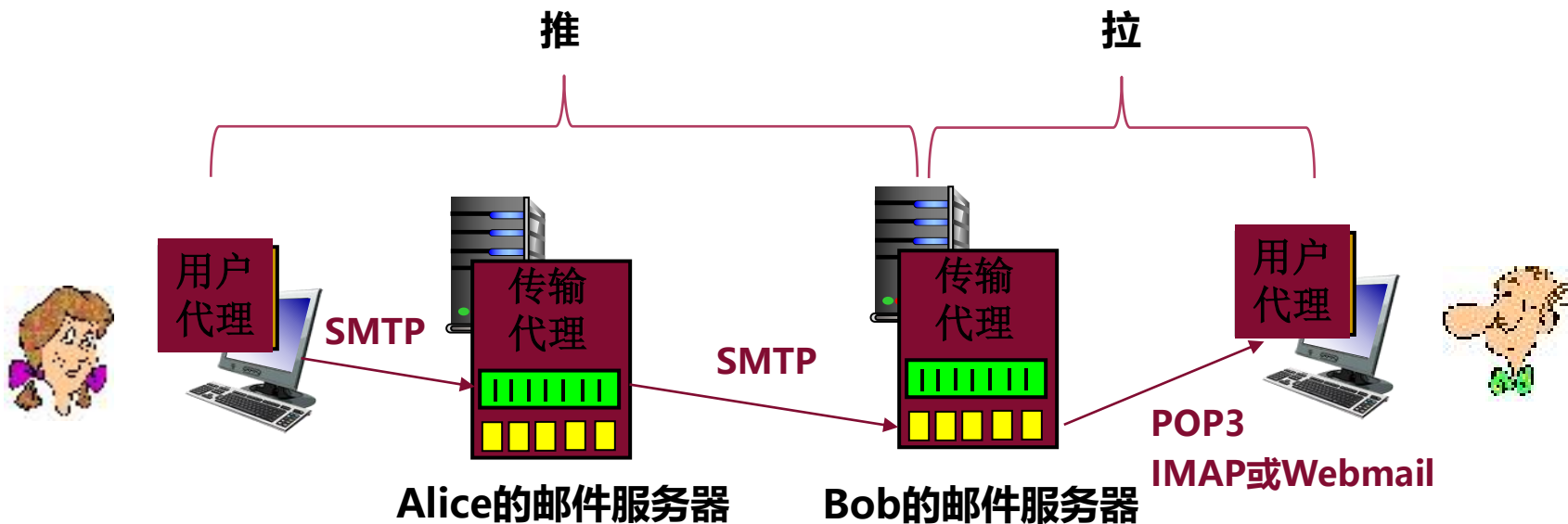
- UTF-7

- 用于在7位传输协议中表示Unicode字符（邮件）
- 基本原则是将Unicode字符转换为Base64编码形式
- 例如：将字符串"Hello, 你好！"转换为UTF-16编码：
 - "Hello, 你好！" 的UTF-16编码为：00480065006C006F002C0020004F6000E01FF01
- 将UTF-16编码的数据转换为Base64编码：
 - Base64编码后的数据为：SGVsbG8sIOeah+e6vQ
- 使用UTF-7的转义机制来表示Base64编码的数据：
 - 转义后的数据为：+SGVsbG8sIOeah+e6vQ--



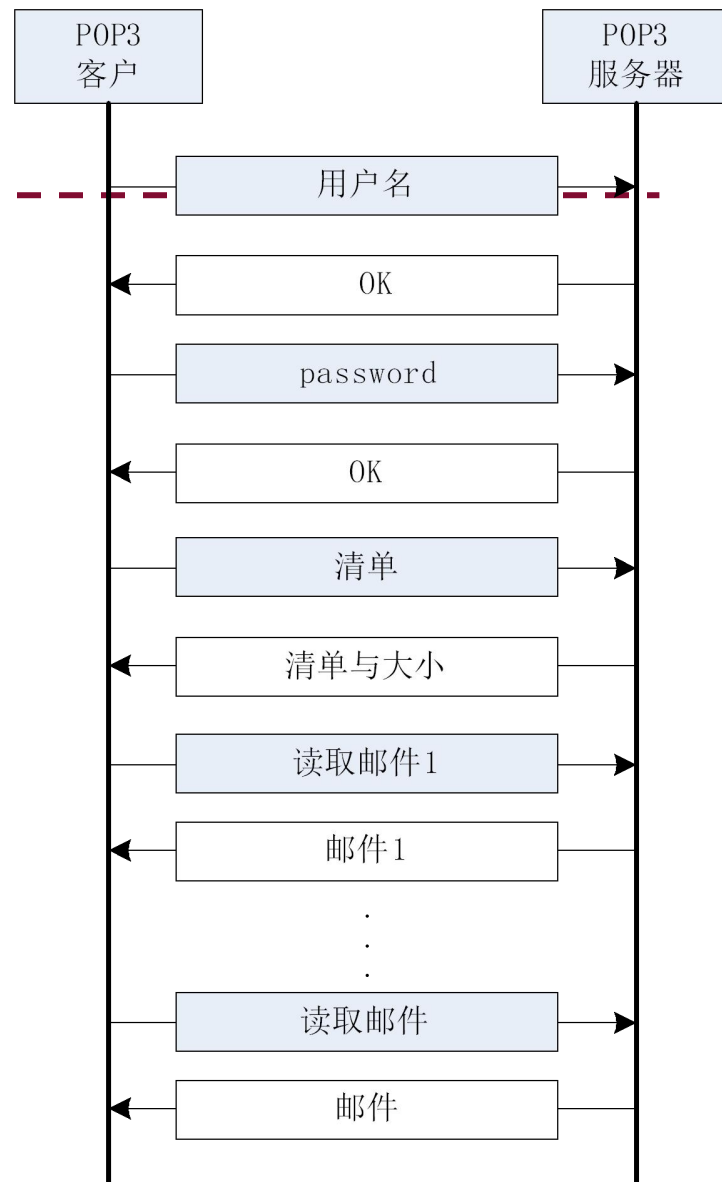
2.4 电子邮件

- 2.4.4 电子邮件协议：邮件传输协议与存储访问协议
- 为什么不能使用SMTP获取邮件？
 - 接收方的用户代理不能使用 SMTP 从传输代理获取邮件，因为取邮件是一个拉操作，而 SMTP 是一个推协议
 - 通过引入最终交付（邮件访问）协议来解决这个问题。



2.4 电子邮件

- 2.4.4 电子邮件协议：邮件传输协议与存储访问协议
- POP**协议（邮件读取协议）
 - 删除模式
 - 保留模式
- POP3的三个阶段：
 - 认证(Authorization)：处理用户登录的过程
 - 事务处理(Transactions)：用户收取电子邮件，并将邮件标记为删除
 - 更新(Update)：将标为删除的电子邮件删除



2.4 电子邮件

- 2.4.4 电子邮件协议：邮件传输协议与**存储访问协议**
- **IMAP**协议
 - 最新为第4版，IMAP4
 - 与POP3相似，功能更强：
 - 下载邮件之前检查邮件头部
 - 下载邮件之前可用特定字符串搜索电子邮件的内容
 - 可以下载部分电子邮件
 - 可以在邮件服务器上创建、删除、更名邮箱
 - 存放电子邮件可以在文件夹中创建分层次的邮箱



2.4 电子邮件

- 2.4.4 电子邮件协议：邮件传输协议与存储访问协议
- 基于Web的电子邮件（HTTP）
 - 20世纪90年代中期，Hotmail开发了基于Web的电子邮件系统
 - 目前几乎所有门户网站都提供基于Web的电子邮件，使用Web浏览器收发邮件
 - 基于Web电子邮件，用户代理就是Web浏览器，用户与远程邮箱之间的通信使用的是HTTP协议，而不是POP3或IMAP4协议
 - 邮件服务器之间的通信仍然使用SMTP协议

